■ Modèle Relationnel de Bases de Données

Matière : **BUT Informatique** | BUT Informatique

■ L'essentiel :
Le modèle relationnel permet de structurer les données en tables avec des relations pour une gestion efficace et flexible.

■ Notions Fondamentales

• **Modèle relationnel** : Le modèle relationnel est un cadre théorique pour la conception de bases de données où les données sont organisées en tables (relations) avec des lignes (tuples) et des colonnes (attributs).

• **Clé primaire (Primary Key)** : Une clé primaire est un attribut ou un ensemble d'attributs qui identifient de manière unique chaque enregistrement dans une table.

• **Clé étrangère (Foreign Key)** : Une clé étrangère est un attribut ou un ensemble d'attributs dans une table qui fait référence à la clé primaire d'une autre table, établissant ainsi une relation entre les deux tables.

■■ Pièges à Éviter (Partiels)

■ Confondre la clé primaire et la clé étrangère, en les utilisant de manière interchangeable.

■ Oublier de définir explicitement les relations (clés étrangères) entre les tables, entraînant des incohérences de données.
■ Ne pas normaliser les tables (violation des formes normales), ce qui conduit à des redondances et des anomalies de mise à jour.

■ Syntaxe & Code Clé

```
SELECT * FROM nom_table;
INSERT INTO nom_table (colonne1, colonne2)
VALUES (valeur1, valeur2);
UPDATE nom_table SET colonne1 = valeur1 WHE
RE condition;
DELETE FROM nom_table WHERE condition;
CREATE TABLE nom_table (colonne1 TYPE PRIMA
RY KEY, colonne2 TYPE, ...);
```

■ Flash Quiz

Q1 : Quel est l'objectif principal du modèle relationnel ?

R : Structurer les données en tables avec des relations.

Q2 : Quelle caractéristique distingue une clé primaire d'une clé candidate ?

R : La clé primaire est choisie parmi les clés candidates pour garantir l'unicité et ne peut contenir de valeurs NULL.

Q3 : Comment crée-t-on une relation un-à-plusieurs entre deux tables ?

R : En ajoutant une clé étrangère dans la table "plusieurs" qui référence la clé primaire de la table

"un".